الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية غليزان — ثانوية خلوف محمد مديونة.

المستوى : ثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025 / 2026

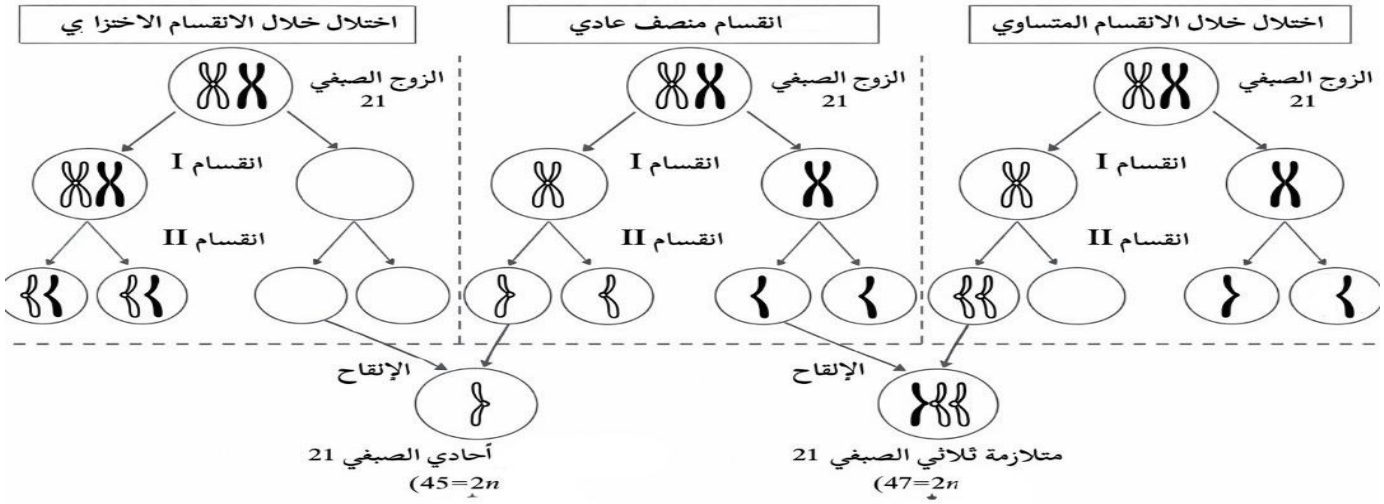
امتحان الفصل الثاني — الشـــــعبة: علـــوم تجريبية .

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المـــــــدة: 2 ساعة

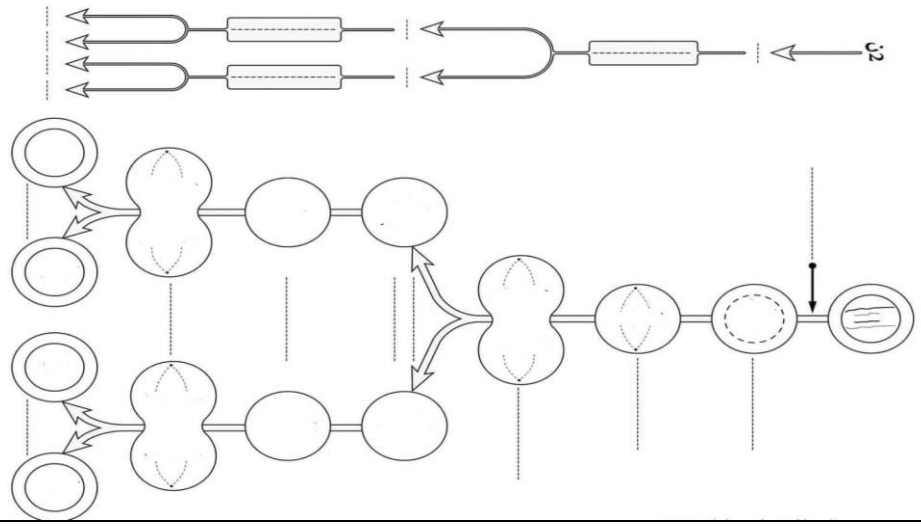
المـوضـوع :

التمرين الأول: (07 نقاط) يضمن انتقال الصفات الوراثية بين افراد النوع الواحد ثم تفردها آليتين بيولوجيتين مهمتين الانقسام المنصف والالقاح حيث تساهم كلاهما في ثبات صيغتها النووية (2 ن = 46 عند الانسان) ، لكن قد تحدث اختلالات تؤدي الى تغيير في هذه الصيغة النووية مما ينجم عنه اعتلالات مرضية ، يوضح الشكل (أ) من الوثيقة التالية المسار الطبيعي لآليتي التفرد البيولوجي وبعض اختلالاته بينما الشكل (ب) فيوضح مراحل الانقسام المنصف :

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الوثيـــــــــــــــقة

1. أ / أجب بصح /خطأ مع تصحيح الخطأ :

- الانقسام المنصف يمر بانقسامين الاول خيطي اختزالي والثاني خيطي متساوي
- الانقسام المنصف يحدث للخلايا الجسمية في جميع انسجة العضوية
- ينتج عن الانقسام المنصف خليتين بنتين تحملان الصيغة النووية (ن)
- خلال المرحلة الانفصالية 2 تنفصل الصبغيات المتماثلة بينما في الانفصالية 1 فتنفصل الكروماتيدات الشقيقة

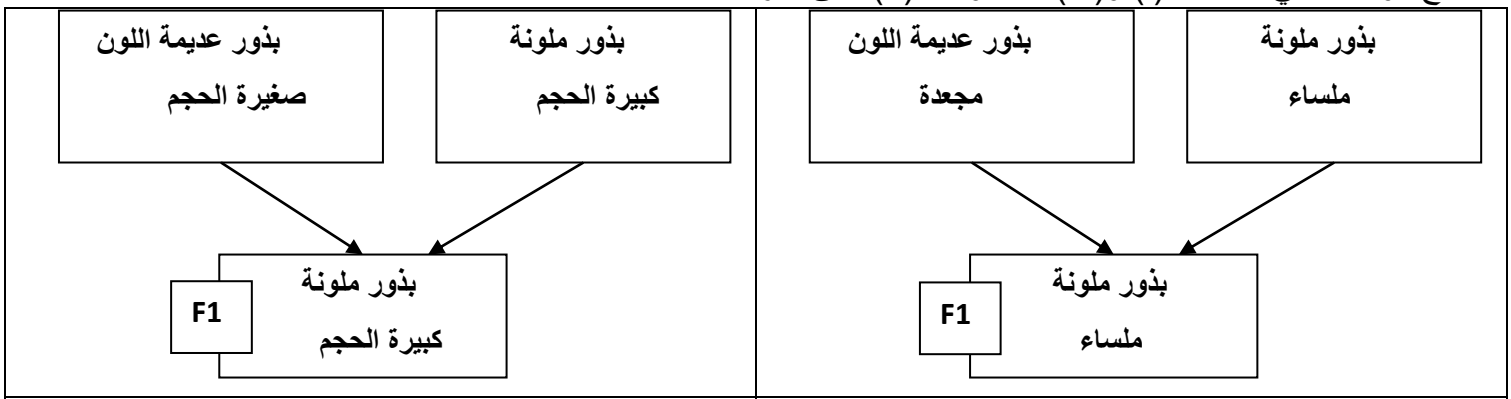
- في المرحلة التمهيدية 1 تترتب الازواج الصبغية عشوائيا
- تحدث ظاهرة العبور في المرحلة الاستوائية 1

1.ب / اكمل بيانات الشكل (ب) وتمثيل الصبغيات خلال مراحل الانقسام المنصف في خلية حيوانية صيغتها الصبغية **2ن= 4 (يتم انجاز العمل في الوثيقة الخارجية ويرفق مع اوراق الاجابة)**

- **2 – وضح** في نص علمي الالية التي تسمح بالحصول على الصيغة الصبغية الاحادية عند خلية حيوانية موضحا الاختلالات الممكنة خلال ذلك بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومعلوماتك (النص العلمي مهيكل)

التمرين الثاني :(13 نقاط) : الخريطة الكروموزومية (الخريطة الصبغية Chromosome Map **)** هي تمثيل ترتيب المورثات وطريقة تموضعها على كل صبغي وتهدف الى فهم كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل الى اخر والتي تسمح في الاخير بالتفرد والتي تم انجازها اعتمادا على اعمال مورغان **(Thomas Morgan)** من طرف طالبه **(Alfred Strurtevant** سنة 1913 وفي هذا الاطار يسعى الباحثون الى توسيع نطاق هذه الدراسة الى اكبر عدد من المورثات عند مختلف الكائنات الحية و لفهم بعض الخطوات النظرية التي تعتمد لانجاز الخريطة الصبغية عند نبات الذرة **Zea Mays** نقترح الدراسة التالية :

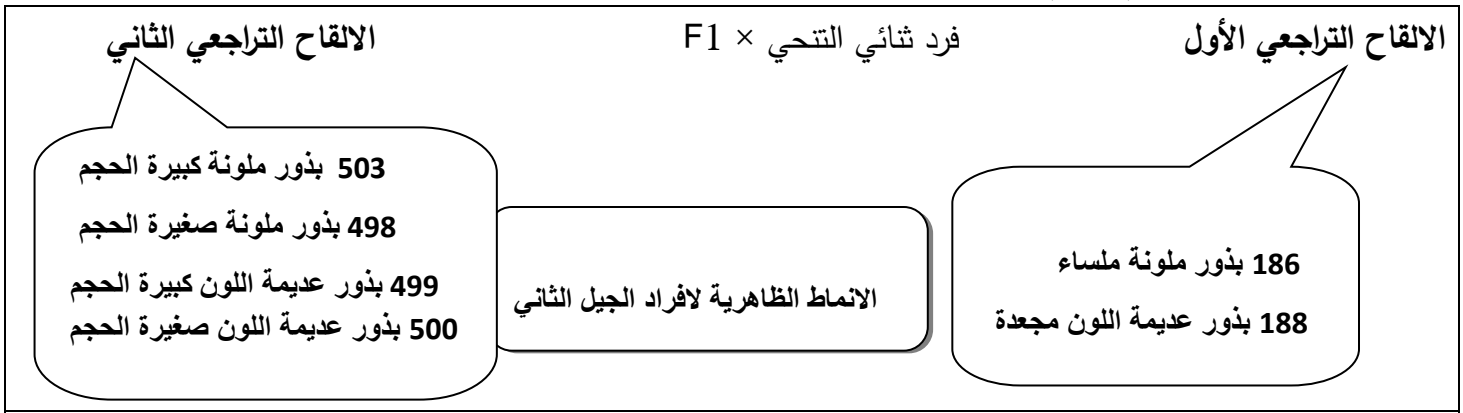
الجزء الأول : تم اجراء تزاوجين لدراسة انتقال ثلاث صفات (لون الحبوب /ملمسها / حجمها) حيث التزاوج الأول بين سلالتين نقيتين تختلفان في لون الحبوب وملمسها بينما التزاوج الثاني فبين سلالتين نقيتين تختلفان في لون الحبوب وحجمها النتائج موضحة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1) على الترتيب



الوثيـــــــــقة (1)

1/ باستغلالك الوثيقة (1) ، **حدد** المشكل العلمي التي تطرحه هذه الدراسة والمتعلق بتحديد النمط الوراثي للأبوين

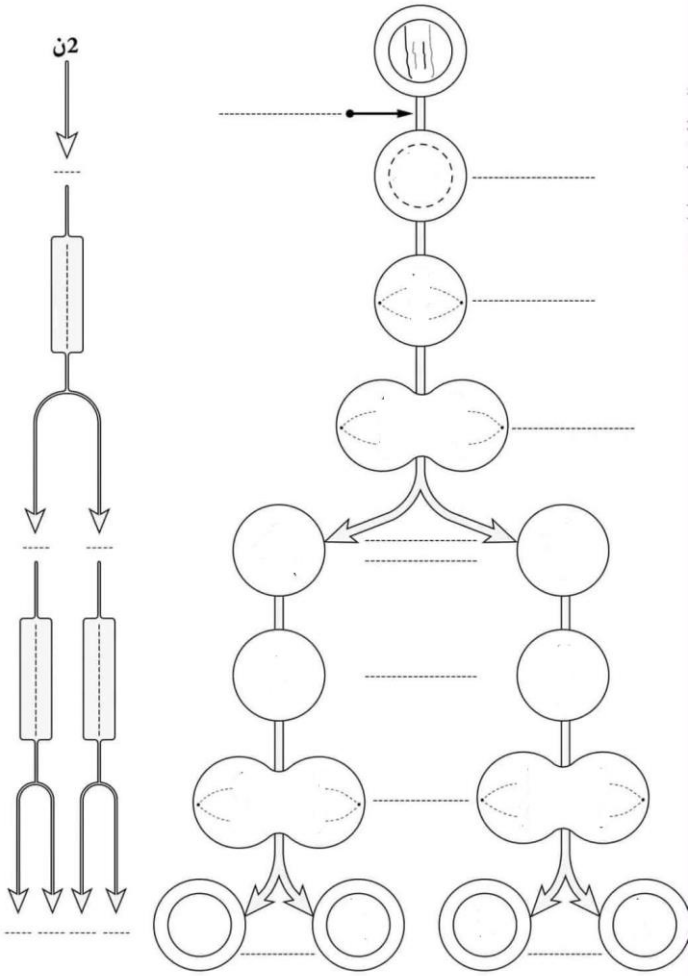
الجزء الثاني : بهدف الاجابة عن المشكل العلمي المطروح تم اجراء نمط من التصالبات يعرف ب " الالقاح التراجعي " ، خطواته ونتائجه موضحة في شكلي **الوثيقة 2:(الترميز: ملونة م،عديمة اللون ع، ملساء س، مجعدة ج ، كبيرة ك، صغيرة ص)**

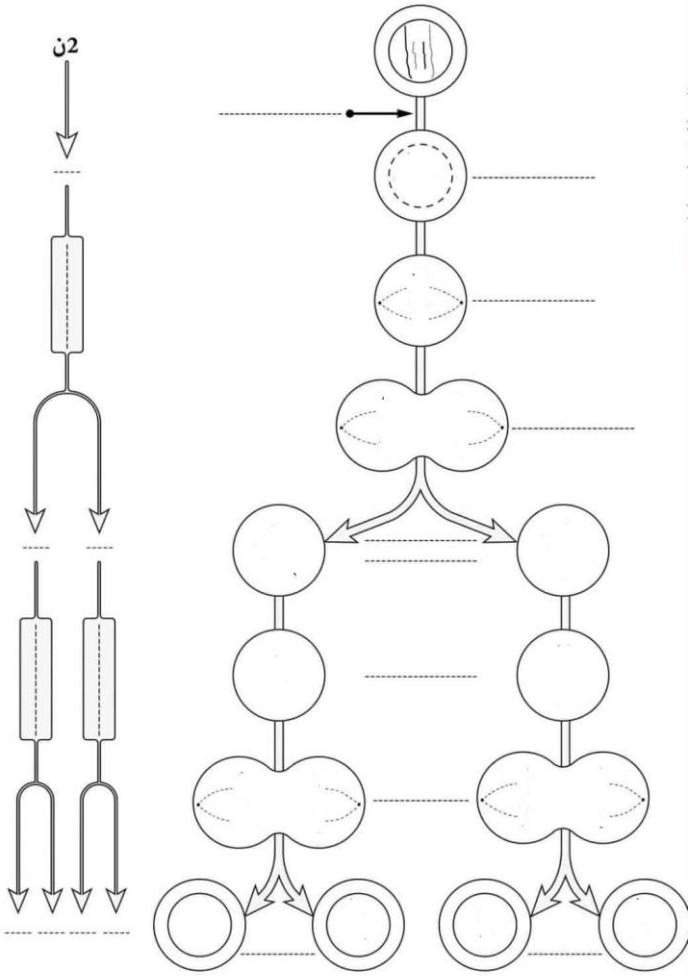


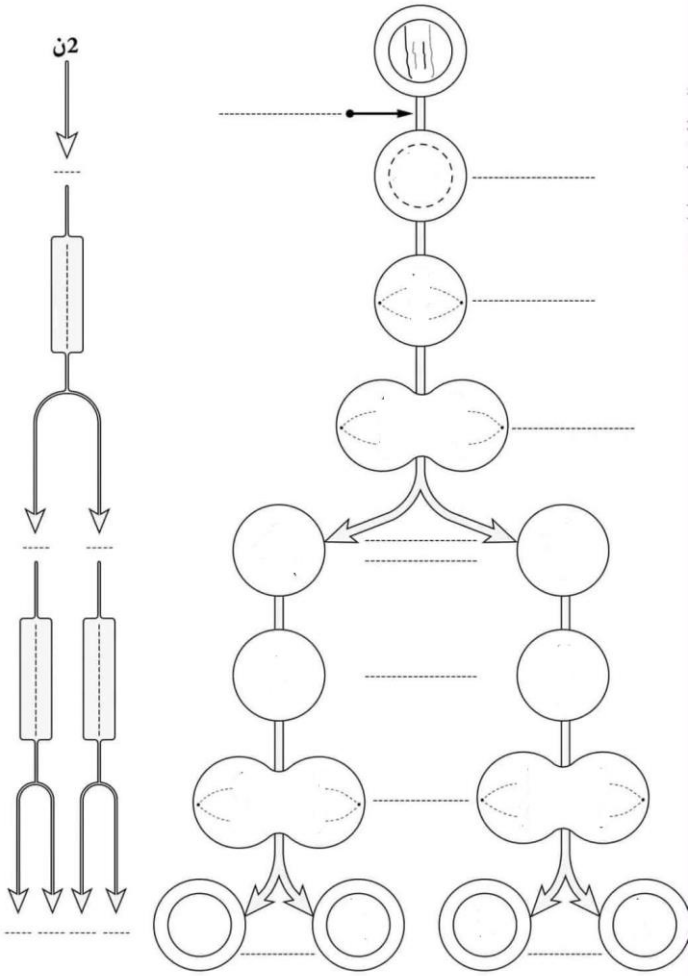
الوثيـــــــــقة (2)

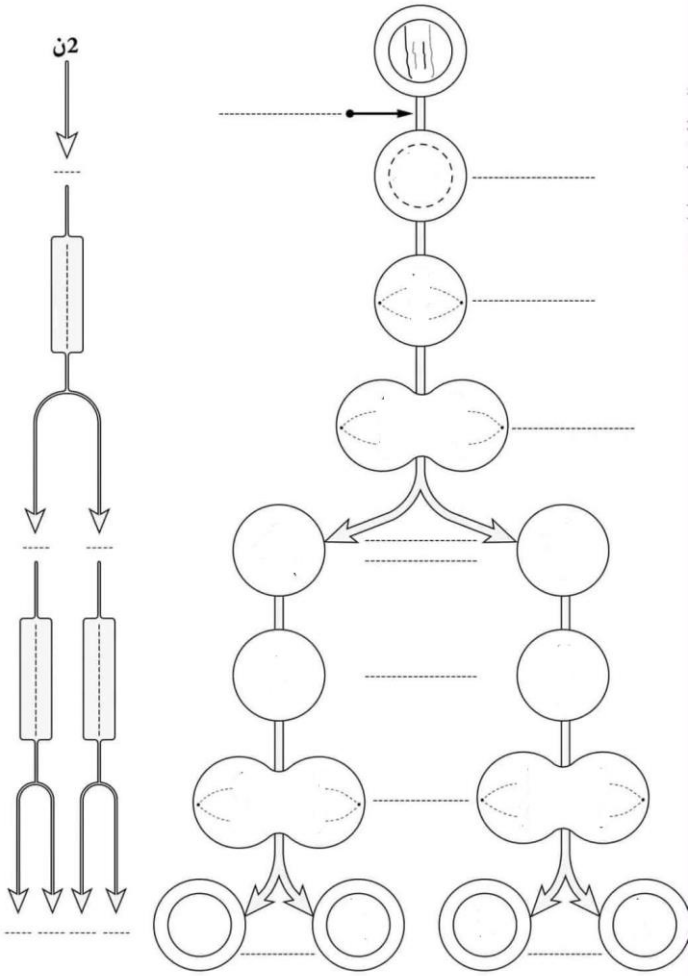
1 / باستغلالك للوثيقة (2) ومكتسباتك , **أجب عن** المشكل العلمي المطروح مدعما اجابتك بتفسير صبغي

بالتوفيـــــــــــــــــق


2ن


2ن


2ن


2ن

ثانوية: خلوف محمد مديونة	مذكرة تقويم	السنة الدراسية. 2025/ 2026
الاستاذ سراري , بوسيلة	اختبار الفصل الثاني	المستوى والشعبة.. 2,ع ت

التمرين الأول	**التمرين الثاني**

المجال التعلمي2: أسس التنوع البيولوجي.

الوحدة التعلمية 01: آليات انتقال الصفات الوراثية.

الكفاءة القاعدية: .. **يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول وحدة الكائنات الحية وآليات نقل الذخيرة الوراثية.**

الهدف التعلمي : **يظهر دور كل من الانقسام المنصف والإلقاح في التفرد (التنوع الوراثي للأفراد).**

الكفاءة المستهدفة:

- يحدد المميزات الخلوية للانقسام المنصف ويبرز تطور عدد الصبغيات خلال هذا الانقسام.

- يحدد دور الانقسام المنصف والإلقاح في التفرد..

الموارد المستهدفة:

- الانقسام المنصف آلية تسمح بإنتاج الأمشاج (خلايا أحادية الصيغة الصبغية) انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية و ذلك باختزال العدد الصبغي الأصلي إلى النصف، حيث يتضمن انقسامين متتاليين: انقسام خيطي اختزالي يتبع بانقسام خيطي متساوي.

- يتميز الانقسام المنصف بتشكل الرباعيات الصبغية في المرحلة التمهيدية، توضع الرباعيات الصبغية على المستوى الاستوائي للخلية خلال المرحلة الاستوائية 1، انفصال الصبغيين المتماثلين خلال المرحلة الانفصالية 1، انفصال كروماتيدي كل صبغي عن بعضها البعض خلال المرحلة الانفصالية 2.

- خلال تشكل الأمشاج تفترق الصبغيات المتماثلة عشوائيا من خلال توضع الرباعيات الصبغية على اللوحة الاستوائية، بحيث تحوي كل خلية ناتجة عن الانقسام المنصف صبغي واحد من صبغيي الزوج، وهذا ما يسمح هذا بزيادة عدد التراكيب الصبغية (التوليفات) الممكنة وبالتالي بالتنوع الوراثي لأمشاج الفرد.

- يرفق عادة تشكل الرباعيات الصبغية خلال الانقسام الاختزالي بتبادل قطع كروماتيدية بين الصبغيات المتشابهة، إنه العبور. يسمح العبور بزيادة التنوع الوراثي عن طريق تداخل صبغيي الزوج.

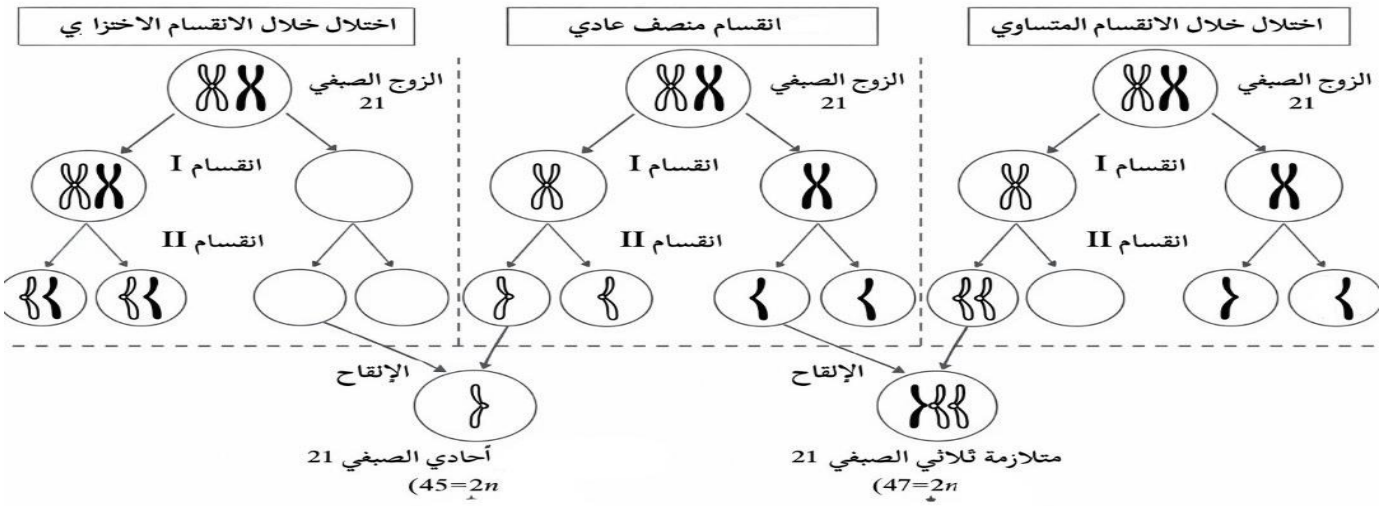
- يدعم الإلقاح الاختلاط الصبغي عن طريق احتمالات التلاقي العشوائي للصبغيات الأبوية المتشابهة مما يعطي فردا جديدا متفردا من جهة وأصيلا من الناحية الجينية ويسمح بالتنوع الجيني للأفراد.

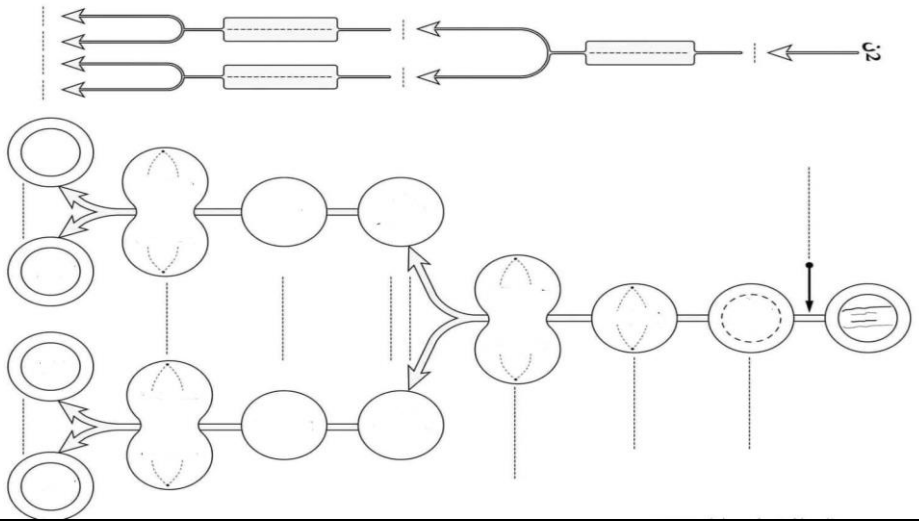
- الإلقاح لا يساهم في ظهور أنماط ظاهرية جديدة لكن يساهم في رفع احتمال تلاقي الأعراس المختلفة مما يرفع في ظهور الأنماط الوراثية (التنوع الوراثي للأفراد).

مضمون التقويم

التمرين الأول: (09 نقاط) يضمن انتقال الصفات الوراثية بين افراد النوع الواحد ثم تفردها آليتين بيولوجيتين مهمتين الانقسام المنصف والالقاح حيث تساهم كلاهما في ثبات صيغتها النووية (2 ن = 46 عند الانسان) ، لكن قد تحدث اختلالات تؤدي الى تغيير في هذه الصيغة النووية مما ينجم عنه اعتلالات مرضية ، يوضح الشكل (أ) من الوثيقة التالية المسار الطبيعي لآليتي التفرد البيولوجي وبعض اختلالاته بينما الشكل (ب) فيوضح مراحل الانقسام المنصف :

الشكل (أ)





الوثيـــــــــــــــــقة

2. أ / أجب بصح /خطأ مع تصحيح الخطأ :

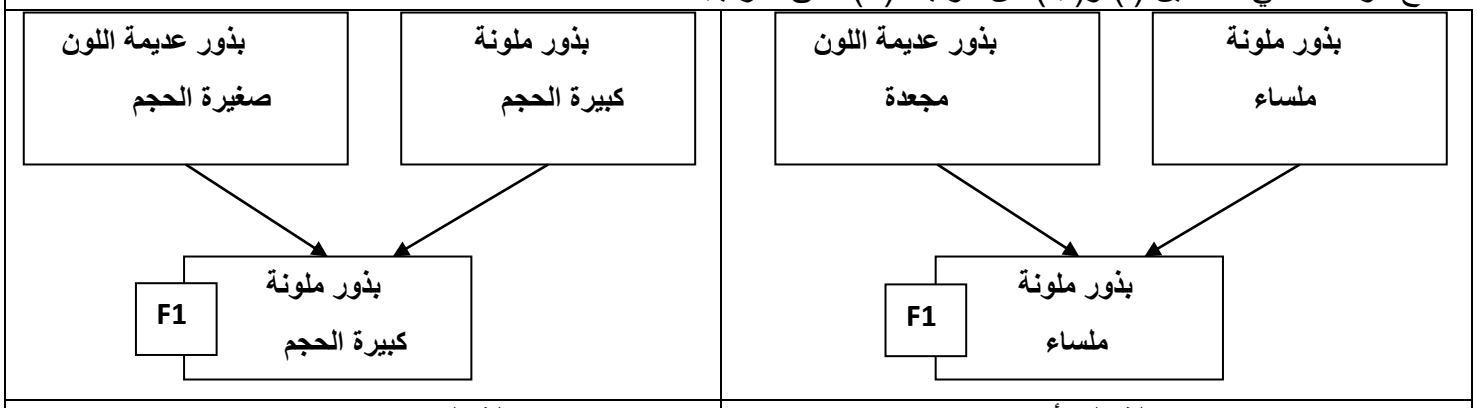
- الانقسام المنصف يمر بانقسامين الاول خيطي اختزالي والثاني خيطي متساوي
- الانقسام المنصف يحدث للخلايا الجسمية في جميع انسجة العضوية
- ينتج عن الانقسام المنصف خليتين بنتين تحملان الصيغة النووية (ن)
- خلال المرحلة الانفصالية 2 تنفصل الصبغيات المتماثلة بينما في الانفصالية 1 فتنفصل الكروماتيدات الشقيقة
- في المرحلة التمهيدية 1 تترتب الازواج الصبغية عشوائيا
- تحدث ظاهرة العبور في المرحلة الاستوائية 1

1.ب / اكمل بيانات الشكل (ب) وتمثيل الصبغيات خلال مراحل الانقسام المنصف في خلية حيوانية صيغتها الصبغية **2ن= 4 (يتم انجاز العمل في الوثيقة الخارجية ويرفق مع اوراق الاجابة)**

- **2 – وضح** في نص علمي الالية التي تسمح بالحصول على الصيغة الصبغية الاحادية عند خلية حيوانية موضحا الاختلالات الممكنة خلال ذلك بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومعلوماتك (النص العلمي مهيكل)

التمرين الثاني :(11 نقاط) : الخريطة الكروموزومية (الخريطة الصبغية Chromosome Map) هي تمثيل ترتيب المورثات وطريقة تموضعها على كل صبغي وتهدف الى فهم كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل الى اخر والتي تسمح في الاخير بالتفرد والتي تم انجازها اعتمادا على اعمال مورغان **(Thomas Morgan)** من طرف طالبه **(Alfred Strurtevant** سنة 1913 وفي هذا الاطار يسعى الباحثون الى توسيع نطاق هذه الدراسة الى اكبر عدد من المورثات عند مختلف الكائنات الحية و لفهم بعض الخطوات النظرية التي تعتمد لانجاز الخريطة الصبغية عند نبات الذرة **Zea Mays** نقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول : تم اجراء تزاوجين لدراسة انتقال ثلاث صفات (لون الحبوب /ملمسها / حجمها) حيث التزاوج الأول بين سلالتين نقيتين تختلفان في لون الحبوب وملمسها بينما التزاوج الثاني فبين سلالتين نقيتين تختلفان في لون الحبوب وحجمها النتائج موضحة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1) على الترتيب

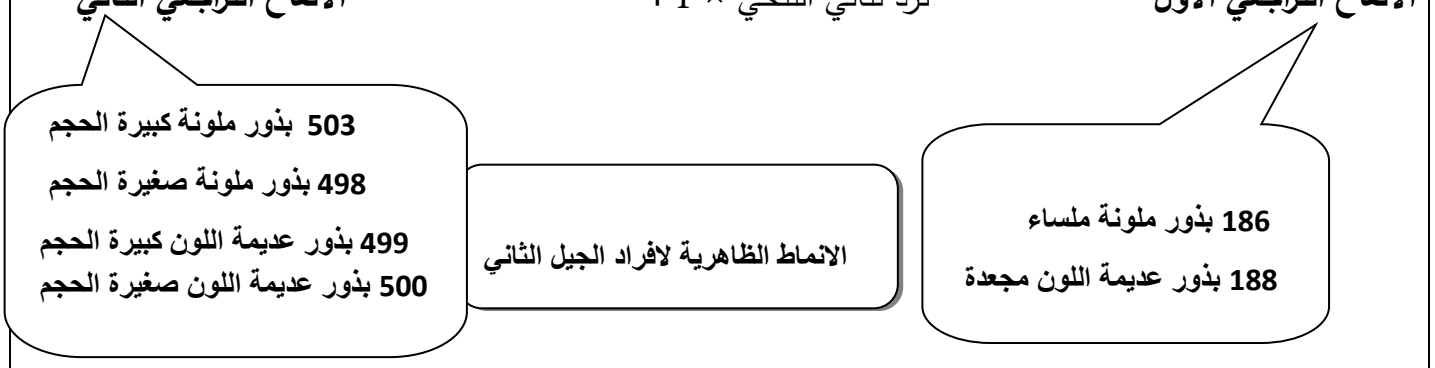


الشكل (أ) **الشكل (ب)**

الوثيـــــــــقة (1)

1/ باستغلالك الوثيقة (1) ، **حدد** المشكل العلمي التي تطرحه هذه الدراسة والمتعلق بتحديد النمط الوراثي للأبوين

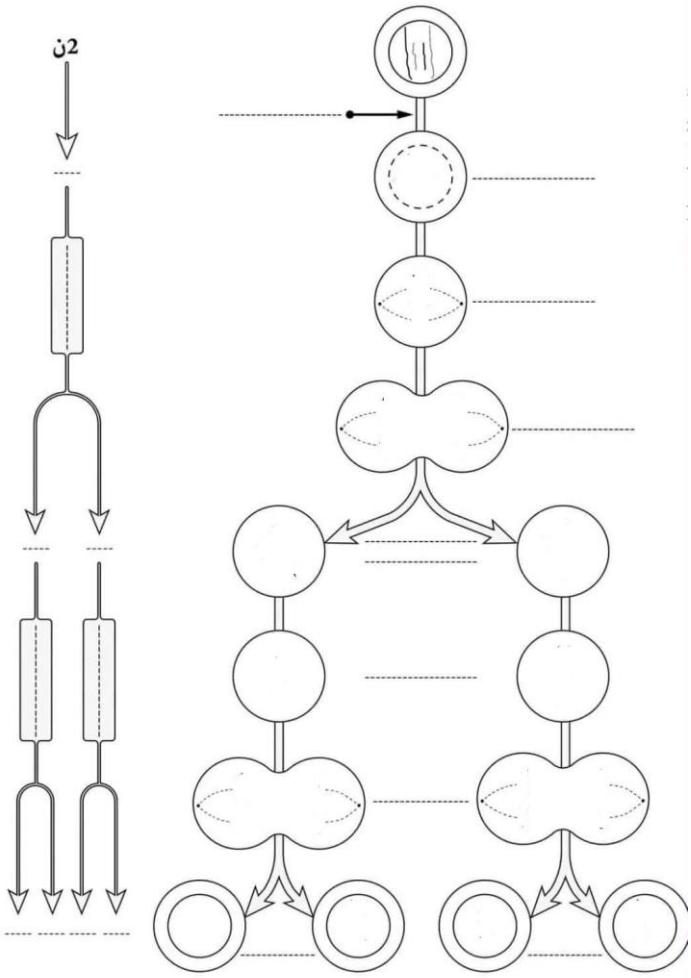
الجزء الثاني : بهدف الاجابة عن المشكل العلمي المطروح تم اجراء نمط من التصالبات يعرف ب " الالقاح التراجعي " ، خطواته ونتائجه موضحة في شكلي **الوثيقة 2:(الترميز: اللون : م /ما . الملمس : س/سا ، الحجم : ح /حا)**

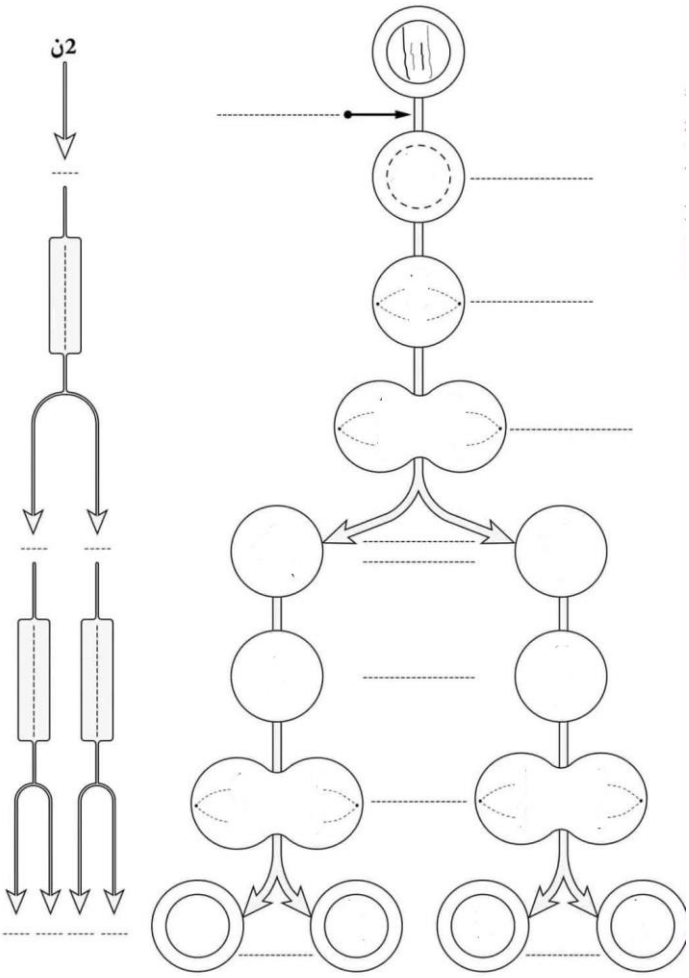


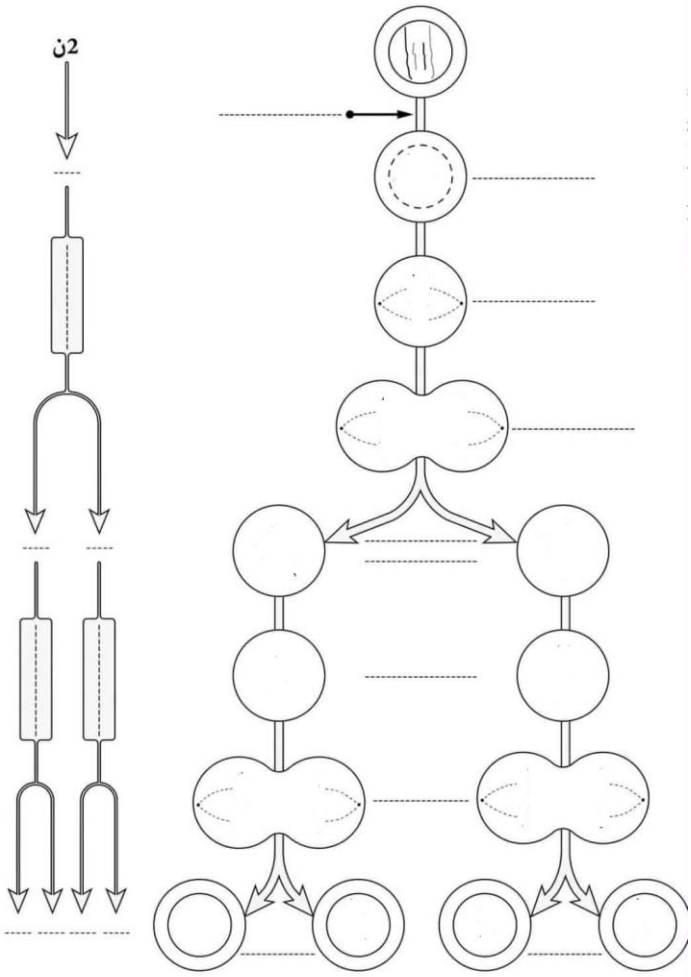
الوثيـــــــــقة (2)

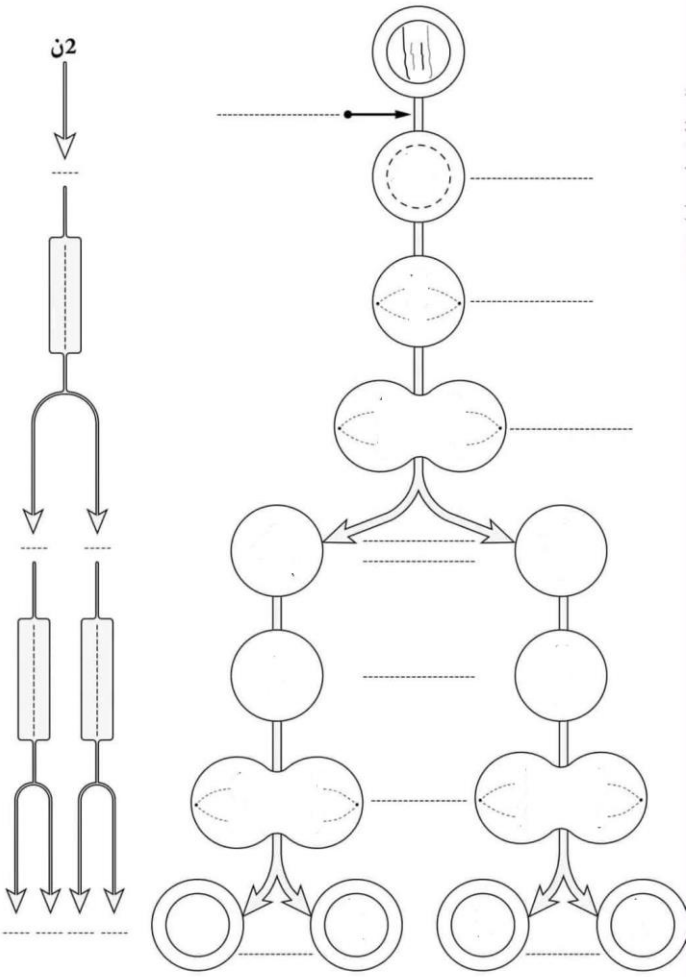
1 / باستغلالك للوثيقة (2) ومكتسباتك , **أجب عن** المشكل العلمي المطروح مدعما اجابتك بتفسير صبغي

بالتوفيـــــــــــــــــــق


ن2

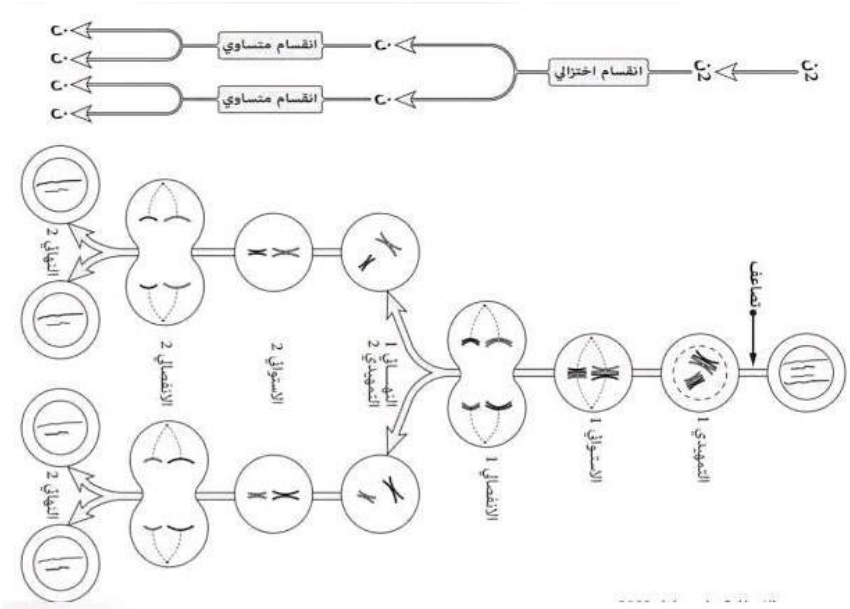

ن2


ن2


ن2

سند التصحيح

التمرين	مؤشـــــــرات الاجابة النموذجيـــــــــــــــــــة المقترحة	التنقيط	
		الحزئي	الكلي

الاول	1/أ . الاجابة بصح أو خطأ : ● صح ● خطأ مؤ:الانقسام المنصف يحدث للخلايا الجسمية المنوية والبيضية الاصلية على مستوى الغدد الجنسية ● خطأ مؤ: ينتج عن الانقسام المنصف اربع خلايا بنات تحمل الصيغة النووية (ن) ● خطأ مؤ : خلال المرحلة الانفصالية 1 تنفصل الصبغيات المتماثلة بينما في الانفصالية 2 فتنفصل الكروماتيدات الشقيقة ● خطأ مؤ : في المرحلة التمهيدية 1 تترتب الازواج الصبغية بانتظام على شكل رباعيات كروماتيدية ● خطأ مؤ : تحدث ظاهرة العبور في المرحلة التمهيدية 1	0.25×3	0.75
	1/ب .اتمام بيانات الشكل (ب) : البيانات مع التمثيل الصحيح للصبغيات  	0.25×8	2
	2/النص العلمي: الانقسام المنصف آلية تسمح بإنتاج الأمشاج (خلايا أحادية الصيغة الصبغية) انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية وذلك باختزال العدد الصبغي الأصلي إلى النصف. مؤ 1 : يمر الانقسام المنصف بانقسامين خيطيين متتاليين، الأول "اختزالي" والثاني "متساوي" حيث: **أ) الانقسام الخيطي الاختزالي:** يتم فيه اختزال العدد الصبغي الأصلي إلى النصف ويمر ب 4 مراحل: مؤ 2 : تسمية المراحل **مؤ 3 : A- المرحلة التمهيدية 1:**	0.25 25×	6.25

مؤ : - تحلزن الخيوط الكروماتينية إلى صبغيات حيث يزداد سمكها ويقصر طولها.

مؤ: - زوال الغلاف النووي والنوية

مؤ : وبداية تشكل خيوط المغزل اللالوني انطلاقا من الجسيم المركزي

مؤ 4 : - يتقارب الصبغيان المتماثلان (كل صبغي يكون مضاعف أي مكون من كروماتيدين) وبالتالي يظهر كل زوج متماثل مكون من أربع كروماتيدات، تدعى بالرباعية الكروماتيدية.

مؤ : B- المرحلة الاستوائية 1:

مؤ 5 : تتوضع الرباعيات الكروماتيدية في المستوى الاستوائي للخلية مشكلة لوحة استوائية.

مؤ 6 : C - المرحلة الانفصالية 1:

مؤ : انفصال كل صبغيين متماثلين عن بعضهما، حيث يهاجر كل صبغي نحو أحد قطبي الخلية.

مؤ 7 : D - المرحلة النهائية 1:

مؤ : يبدأ اختناق الخلية و انقسام الهيولى وتنتج خليتان بنتان، في كل خلية نصف العدد الصبغي للخلية الأم.

- في هذه المرحلة تبقى الصبغيات على حالها (مكونة من كروماتيدين).

مؤ 8: ب) الانقسام الخيطي المتساوي:

يحدث مباشرة بعد الانقسام الاختزالي، وتكون الصبغيات واضحة (لا يزول تحلزنها)، ويمر بالمراحل التالية:

مؤ : E- المرحلة التمهيدية 2:

مؤ9 : تبدأ مباشرة بعد المرحلة النهائية 1، حيث يعاد تشكيل خيوط المغزل اللالوني، ويزول الغلاف النووي

مؤ : وتتوضع الصبغيات ثنائية الكروماتيد عشوائيا.

مؤ 10 : F- المرحلة الاستوائية 2:

مؤ: تتوضع الصبغيات المضاعفة على خط استواء الخلية مشكلة اللوحة الاستوائية.

مؤ : G- المرحلة الانفصالية 2:

مؤ 11 : انشطار الجزء المركزي وانفصال كروماتيدي كل صبغي نتيجة تقلص الألياف الصبغية،

مؤ: ويهاجر كل صبغي ابن (مكون من كروماتيد واحد) إلى أحد قطبي الخلية (في كل قطب ن صبغي).

مؤ : H- المرحلة النهائية 2:

مؤ 12 : - يزول تحلزن (التفاف) الصبغيات لتعود إلى شكل خيوط كروماتينية (صبغين)،

مؤ : ويتشكل غلاف نووي حول كل مجموعة في قطبي الخلية.

- تنقسم الهيولى وتختنق الخلية وتنتج أربع خلايا بنات متماثلة أحادية الصيغة الصبغية.

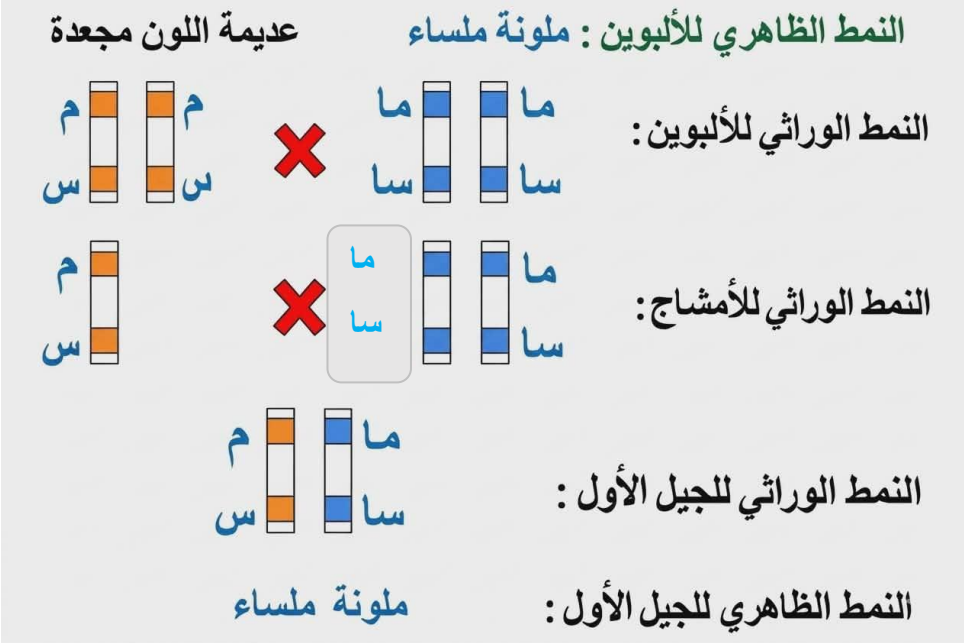
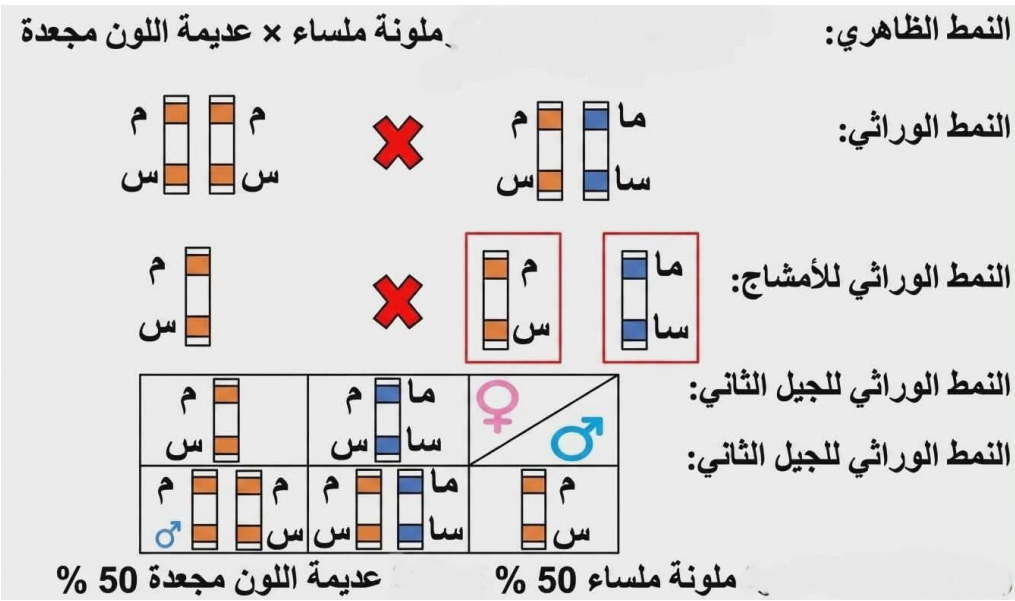
مؤ 13 :الاختلالات الممكنة : اختلال خلال الانقسام الاختزالي

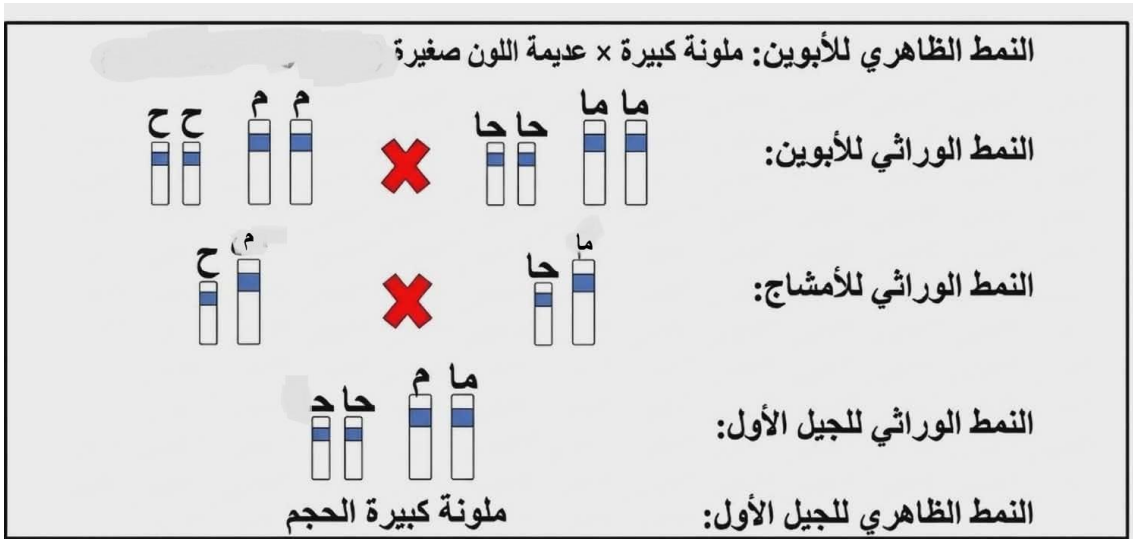
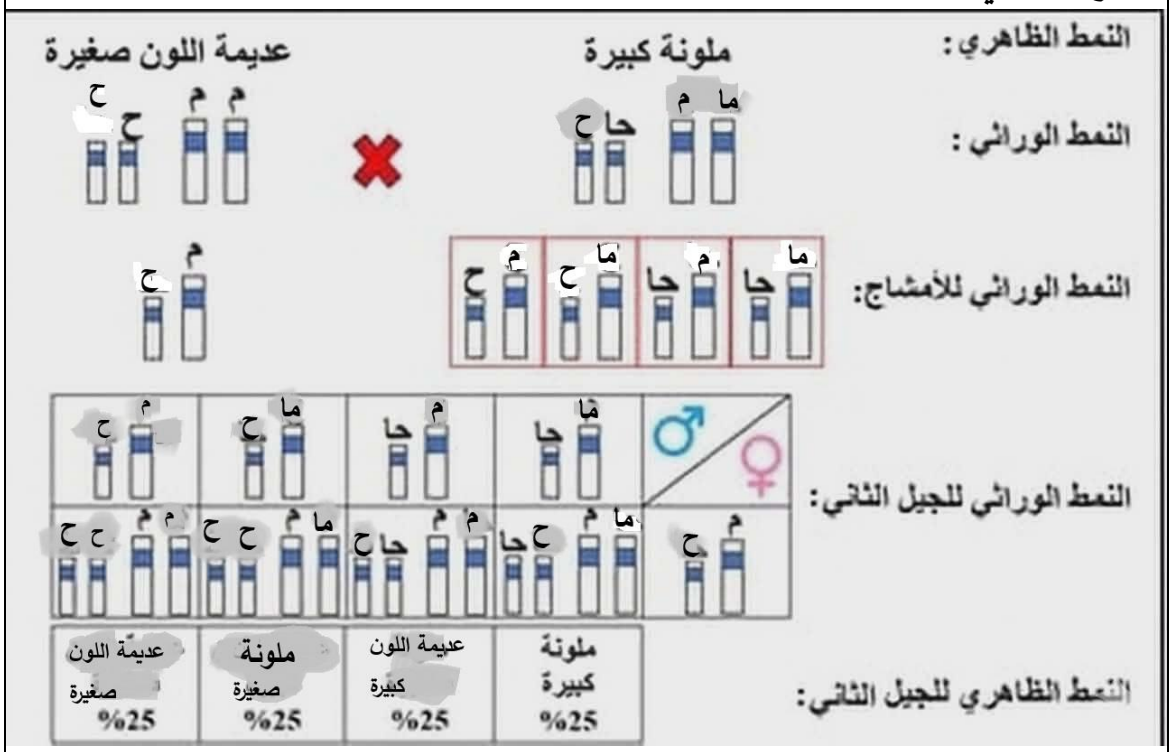
مؤ 14 : في الانفصالية 1

مؤ 15 : عدم انفصال الصبغيات المتماثلة

مؤ 16 : مثال على مستوى الزوج 21 تحتفظ خلية بنت واحدة بكلا الزوج الصبغي في حين الخلية

		الثانية لا تمتلك اي صبغي مؤ 17 : وفي الانقسام الثاني تحتفظ الخليتين الناتجة بزوج من الكروماتيدات بدل كروماتيدة واحدة مؤ18 : فاذا حدث القاح بين المشيج الذي لا يحتوي الصبغي 21 مع مشيج عادي تتشكل صيغة نووية جديدة 2 ن = 45 ومنه فرد بمتلازمة احادي الصبغي 21 مؤ 19: اختلال خلال الانقسام المتساوي مؤ 20: في الانفصالية 2 مؤ21 : عدم انفصال كروماتيدا كل صبغي مؤ 22 : مثال على مستوى الزوج 21 تحتفظ خلية بنت واحدة بكلا كروماتيدتا الصبغي في حين الخلية الثانية لا تمتلك اي كروماتيد مؤ 23 : فاذا حدث القاح بين المشيج الذي يحتوي كروماتيدا الصبغي 21 مع مشيج عادي تتشكل صيغة نووية جديدة 2 ن = 47 ومنه فرد بمتلازمة ثلاثي الصبغي 21 مؤ 24 : هيكلة النص العلمي (مقدمة واشكال) مؤ 25 : هيكلة النص العلمي (خاتمة)	
1,75 1,25	0.25 0.25 0,75 0.25 0,25 0,25 0.25 0,25	الثاني 1/ المشكل العلمي التي تطرحه هذه الدراسة والمتعلق بتحديد النمط الوراثي للأبوين :الشكل (أ) و(ب): مؤ التحليل : الأبوين : سلالتين نقيتين بذور ملونة ملساء وبذور عديمة اللون مجعدة سلالتين نقيتين بذور ملونة كبيرة وبذور عديمة اللون صغيرة أبناء الجيل الأول : بذور ملونة ملساء بذور ملونة كبيرة الاستنتاج : أبناء الجيل الأول متماثلة ، هجينة ، تحمل الصفات السائدة : ملونة سائدة على غير ملونة وملساء سائدة على مجعدة و كبيرة الحجم سائدة على صغيرة مؤ الربط : يتبين أن افراد الجيل الأول تحمل صفات أبوية ولم تظهر انماط جديدة مما يستدعي تحديد النمط الوراثي للأبوين وعليه نطرح المشكل العلمي التالي : **هل المورثات المسؤولة عن ظهور النمط الوراثي للأبوين مرتبطة أم مستقلة ؟** **2/الاجابة عن المشكل العلمي المطروح :** **مؤ التحليل :** **الالقاح التراجعي الأول بين فرد ثنائي التنحي (عديمة اللون مجعدة) وفرد من الجيل 1 :** بذور ملونة ملساء **افراد الجيل الثاني : تحمل النسب 50 % لكل نمط ظاهري**	

		طريقة الحساب
	2× 0,25	**نمطين ظاهريين فقط أبويين**
0,25	0,25	**مؤ الاستنتاج : مورثتي اللون والملمس مرتبطتين ارتباطا كليا أي** المورثتين تتوضّعان على نفس الصّبغي وتورثان معا
		التفسير الصبغي : التزاوج 1 : الخطوات المذكورة في كل التزاوجات :
2,5	5× 0,25	
		الالقاح التراجعي
	5×0,25	
	0,25	**مؤ التحليل :**
2	0,25	**الالقاح التراجعي الثاني بين فرد ثنائي التنحي (عديمة اللون صغيرة) وفرد من الجيل 1 :** بذور ملونة كبيرة
	0,25	**افراد الجيل الثاني : تحمل النسب 25 % لكل نمط ظاهري**

	3×0,25	**طريقة الحساب** ظهرت 4 أنماط ظاهرية وبنفس النسب (25 % لكل نمط) حيث النمطان (ملونة كبيرة) و(عديمة اللون صغيرة) هما تراكيب أبوية (أي بنسبة اجمالية 50 %)، أما نمطا (ملونة صغيرة) و(عديمة اللون كبيرة) هما تراكيب جديدة (أي بنسبة إجمالية 50%).
	0,5	**مؤ الاستنتاج : مورثتي اللون والحجم** محمولتان على زوجين مختلفين من الصبغيات أي أنهما مورثتان مستقلتان
2,5	5×0,25	**التفسير الصبغي : التزاوج 2** 
	5×0,25	**الالقاح التراجعي** 
0,75		**مؤ الربط والاجابة عن المشكل :**
	0,5	**اوضح الالقاح التراجعي أن :** **مورثتي اللون والحجم** محمولتان على زوجين مختلفين من الصبغيات أي أنهما مورثتان مستقلتان،

كما أنه حدث افتراق عشوائي لأزواج الصبغيات المتماثلة خلال تشكل الامشاج **(الاختلاط بين الصبغي)** خلال المرحلة الانفصالية 1 من الانقسام المنصف أدى إلى ظهور تراكيب أليلية جديدة ومنه التنوع الوراثي للأفراد الناتجة. **مورثتي اللون والملمس مرتبطتين ارتباطا كليا أي** المورثتين تتوضّعان على نفس الصّبغي وتورثان معا	0,25	

تقييم الموضوع

		وضوح ومقروئية نص الموضوع (الإخراج، الطبع..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، الوثائق....)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة
	الأول	/			/			/		
	الثاني	/			/			/		
	الثالث									
		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الأسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
مضمون للموضوع	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		/			/		/		
	الثاني		/		/			/		
	الثالث									

تقييم منتوج التلاميذ

	قدرة يملكها جميع التلاميذ	قدرة يملكها أغلبية التلامبذ	قدرة يملكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلة		/	
القدرة على الاستدلال			/

الأخطاء المعرفية المكررة على أوراق إحابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح
استغلال الشكلين في التمرين الاول . • الانقسام المنصف يحدث للخلايا الجسمية في جميع انسجة العضوية صح • تتوضع الصبغيات في المستوى الاستوائي للخلية في الاستوائية 1 • بداية التفسير الصبغي للابوين في التزاوج 1 بأبوين	لا نستغل السندات في تمرين النمط الاول • الانقسام المنصف يحدث للخلايا الجسمية في انسجة متخصصة المناسل • تتوضع الرباعيات الكروماتيدية في المستوى الاستوائي للخلية في الاستواءية 1 • بداية التفسير الصبغي للابوين في التزاوج 1 بأبوين

هجينين	نقيين

المعالجة التربوية	
الاختلال أو العثرات التي ثم تشخيصها لدى التلاميذ	**طريقة المعالجة**
التسرع في الاجابة رغم وضوح التعليمات	ضرورة التركيز على القراءة المتانية
الاستغلال الناقص للسندات	تكثيف الواحبات المنزلية